



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2020-12-23

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 문장을 부등식으로 나타내시오.

- (1) x 에 3을 더한 값은 x 의 4배보다 크다.
- (2) 가로 길이 x 이고 세로 길이 8인 직사각형의 둘레의 길이는 30보다 작다.
- (3) 800원짜리 공책 x 개의 값과 배송비 2000원을 합한 금액은 15000원 이상이다.
- (4) x km의 산의 정상까지 올라갈 때 시속 3km로 가고, 내려갈 때 시속 5km로 가면 걸린 시간은 왕복 3시간 미만이다.
- (5) 37000원짜리 옷을 $x\%$ 할인한 가격은 31000원 이하이다.

2. 승용차의 속도제한을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

승용차가 고속도로를 달릴 때, 최고속도는 시속 100킬로미터이다.

(단, 비가 내려 도로가 젖어 있거나, 눈이 20밀리미터 미만 쌓인 경우에는 최고속도의 20%를 줄인 속도로 운행하여야 한다.)

- (1) 맑은 날 고속도로를 달리는 승용차의 최고속도를 x 라 할 때, x 를 부등호를 사용하여 나타내시오.
- (2) 비가 오는 날 고속도로를 달리는 승용차의 최고속도를 y 라 할 때, y 를 부등호를 사용하여 나타내시오.

3. $a > b$ 일 때, 다음 빈 칸에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $a + 6$ $b + 6$

(2) $a \times 4$ $b \times 4$

(3) $a \div (-8)$ $b \div (-8)$

4. 일차부등식 $4x - 3 \leq 22 - 7x$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

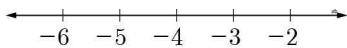
5. 일차부등식 $3(\frac{1}{9}x - \frac{1}{3}) \geq \frac{2x+1}{3}$ 를 풀고 해를 수직선 위에 나타내시오.

(1) 해를 구하시오.

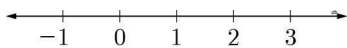
(2) 위의 해를 수직선 위에 나타내시오.

6. 다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

(1) $3 - x > -2(x + 1)$



(2) $0.3x + 0.7 \geq 0.8x - 0.3$



7. 일차부등식 $2(0.\dot{1}3x + 0.\dot{6}) > -\frac{2}{5}x + 1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

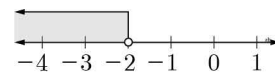
(1) $0.\dot{1}3$ 과 $0.\dot{6}$ 을 각각 기약분수로 나타내시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 $2(0.\dot{1}3x + 0.\dot{6}) > -\frac{2}{5}x + 1$ 의 해를 구하시오.

(3) (2)에서 구한 해를 수직선 위에 나타내시오.

8. 두 일차부등식 $7x + 2 > 3x - 10$,
 $-2 + 3x < 4x - a$ 의 해가 같을 때, 수 a 의 값을 구하시오.

9. 일차부등식 $x + 2a < 1 - (2x - a)$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같을 때, 수 a 의 값을 구하시오.



10. 다음 두 부등식의 해가 같을 때, 수 a 의 값을 구하여라.

$$0.4 - 0.1x < \frac{3}{10} - \frac{1}{5}x \quad \dots \textcircled{1}$$

$$3 - 2(a - x) > 3(x - 1) - a \quad \dots \textcircled{2}$$

11. 다음 두 일차부등식의 해가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

$$3(x+1) \leq x+a, \quad \frac{x-2}{4} \geq \frac{1+2x}{3}$$

12. 다음은 수연이가 x 에 관한 일차부등식의 해를 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오. (단, $a < -1$)

$$\begin{array}{l} x-a < -ax+1 \\ \Downarrow \dots \textcircled{1} \\ x+ax < 1+a \\ \Downarrow \dots \textcircled{2} \\ (1+a)x < 1+a \\ \Downarrow \dots \textcircled{3} \\ x < 1 \end{array}$$

- (1) 위의 풀이 과정에서 잘못된 부분을 찾고, 그 이유를 설명하시오.

- (2) (1)에서 잘못된 부분을 바르게 고쳐서 부등식의 해를 구하시오.

13. 일차부등식 $4x+a \geq 5x-2$ 를 만족시키는 자연수 x 가 3개일 때, 상수 a 의 값의 범위는?

14. 일차부등식 $0.3x - \frac{1}{2} \geq \frac{x+a}{5}$ 를 만족시키는 x 의 값 중 가장 작은 정수가 1이라고 할 때, 수 a 의 값의 범위를 구하시오.

15. 지수는 꽃 가게에서 한 송이에 800원 하는 장미를 바구니에 포장하여 가격이 18000원을 넘지 않게 사려고 한다. 바구니에 포장하는 가격이 2000원이라면 장미를 최대 몇 송이까지 살 수 있는지 구하시오.

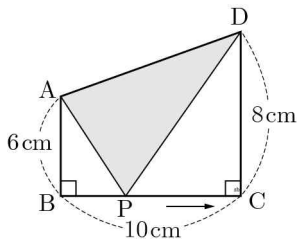
16. 전체 학생 수가 30명 미만인 어느 학급에서 박물관에 가게 되었다. 이 박물관의 입장료는 1인당 3000원이고 30명 이상이면 단체 가격으로 20%를 할인하여 준다고 한다. 학급의 학생이 몇 명 이상일 때, 30명의 단체 입장권을 구입하는 것이 더 싸지 구하시오. (단, 30명 미만이어도 30명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

17. 아진이는 생일에 친구들과 음식점을 가려고 한다. 음식점의 1인당 이용 요금은 15000원이고, 다음과 같이 중복으로 적용되지 않는 두 종류의 할인 혜택이 있다. 몇 명 이상이 음식점을 이용할 때, 회원카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리한지 구하시오. (단, 회원카드와 생일쿠폰은 한 장으로 모두에게 할인됨.)

구분	회원카드	생일쿠폰
가입비	3000원	없음
할인혜택	이용요금 20% 할인	1인당 2000원 할인

- (1) 미지수 정하기
- (2) 일차부등식 세우기
- (3) 일차부등식 풀기
- (4) 답 구하기

18. 그림의 사다리꼴 ABCD에서 점 P가 꼭짓점 B에서 출발하여 꼭짓점 C까지 변 BC를 따라 움직일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) $\overline{BP} = x$ cm라고 할 때, $\overline{PC}$ 의 길이를 식으로 나타내시오.
- (2) $\triangle APD$ 의 넓이를 식으로 나타내시오.
- (3) $\triangle APD$ 의 넓이가 사다리꼴 ABCD의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이하가 되도록 할 때, 선분 BP의 최대 길이를 구하시오.

19. 상점에 물건을 사러 가는데 갈 때는 시속 6km, 올 때는 시속 4km로 걸어서 50분 이내로 돌아오려면 몇 km 이내까지 다녀올 수 있는가? (단, 물건을 사는데 8분 걸린다.)

20. 다음 그림은 어느 마술 도구 가게에서 파는 물건의 가격이다. 별 지팡이 한 개와 마술 동전 여러 개를 산 총 구매금액이 20000원을 넘지 않게 하려면 마술 동전은 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오. (단, 살 수 있는 마술 동전의 개수를 x 로 놓고 푸시오.)

별 지팡이 ...	7500원
마술 모자 ...	6000원
마술 장미 ...	3000원
마술 동전 ...	500원

- (1) x 를 사용하여 부등식을 세우시오.
- (2) 부등식을 풀고 마술 동전의 최대 개수를 구하시오.



정답 및 해설

- 1) [정답] (1) $x+3 > 4x$ (2) $2(x+8) < 30$
 (3) $800x+2000 \geq 15000$ (4) $\frac{x}{3} + \frac{x}{5} < 3$

(5) $37000 \times (1 - \frac{x}{100}) \leq 31000$

[해설] 정답참조

- 2) [정답] (1) $x \leq 100$ (2) $y \leq 80$

[해설] (1) 맑은 날 고속도로를 달리는 승용차의 최고 속도는 시속 100km 이므로 승용차의 최고속도를 x 라 하면 $x \leq 100$ 이다.

(2) 비가 오는 날 고속도로를 달리는 최고 속도의 20%를 줄인 속도로 운행해야 하므로 비오는 날 최고속도는 시속 $100 \times \frac{80}{100} = 80\text{km}$ 이다.

따라서 비오는 날 고속도로를 달리는 승용차의 최고속도를 y 라 하면 $y \leq 80$ 이다.

- 3) [정답] (1) $>$ (2) $>$ (3) $<$

[해설] (1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하면 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

(2) 부등식의 같은 양수를 곱하여도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

(3) 부등식의 양변에 같은 음수를 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

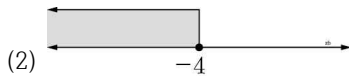
- 4) [정답] 3

[해설] $4x-3 \leq 22-7x$ 에서 $4x+7x \leq 22+3$

$$11x \leq 25 \quad \therefore x \leq \frac{25}{11}$$

따라서 이를 만족하는 자연수 x 는 1, 2이므로 $1+2=3$

- 5) [정답] (1) $x \leq -4$

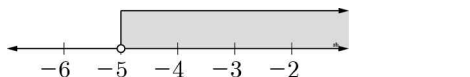


[해설] (1) $3(\frac{1}{9}x - \frac{1}{3}) \geq \frac{2x+1}{3}$ 에서

$$9(\frac{1}{9}x - \frac{1}{3}) \geq 2x+1, \quad x-3 \geq 2x+1$$

$$-x \geq 4 \quad \therefore x \leq -4$$

- 6) [정답] (1) $x > -5$,



(2) $x \leq 2$,

[해설] (1) $3-x > -2(x+1)$

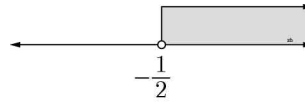
$$3-x > -2x-2, \quad x > -5$$

(2) $0.3x+0.7 \geq 0.8x-0.3$

양변에 10을 곱하면 $3x+7 \geq 8x-3$

$$-5x \geq -10 \quad \therefore x \leq 2$$

- 7) [정답] (1) $\frac{2}{15}, \frac{2}{3}$ (2) $x > -\frac{1}{2}$ (3)



[해설] (1) $0.\dot{1}\dot{3} = \frac{13-1}{90} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$

$$0.\dot{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

(2) $2(0.\dot{1}\dot{3}x + 0.\dot{6}) > -\frac{2}{5}x + 1$

$$2(\frac{2}{15}x + \frac{2}{3}) > -\frac{2}{5}x + 1$$

$$\frac{4}{15}x + \frac{4}{3} > -\frac{2}{5}x + 1$$

양변에 15를 곱하면

$$4x+20 > -6x+15$$

$$10x > -5 \quad \therefore x > -\frac{1}{2}$$

(3) 정답참조

- 8) [정답] -1

[해설] $7x+2 > 3x-10, 4x > -12 \quad \therefore x > -3$

$$-2+3x < 4x-a, \quad -x < -a+2 \quad \therefore x > a-2$$

이때 두 일차방정식의 해가 같으므로

$$-3 = a-2 \quad \therefore a = -1$$

- 9) [정답] 7

[해설] $x+2a < 1-(2x-a)$

$$x+2a < 1-2x+a$$

$$3x < -a+1$$

$$\therefore x < \frac{1-a}{3}$$

일차부등식의 해가 $x < -2$ 이므로

$$\frac{-a+1}{3} = -2, \quad -a+1 = -6 \quad \therefore a = 7$$

따라서 a 의 값은 7이다.

- 10) [정답] 7

[해설] $0.4-0.1x < \frac{3}{10}-\frac{1}{5}x$

부등식의 양변에 10을 곱하면

$$4-x < 3-2x \quad \therefore x < -1$$

$$3-2(a-x) > 3(x-1)-a$$

$$3-2a+2x > 3x-3-a$$

$$-x > -6+a$$

$$\therefore x < 6-a$$

두 일차부등식의 해가 같으므로

$$6-a = -1 \quad \therefore a = 7$$

- 11) [정답] -1

[해설] $\frac{x-2}{4} \geq \frac{1+2x}{3}$

양변에 12를 곱하면

$$3(x-2) \geq 4(1+2x)$$

$$3x-6 \geq 4+8x$$

$$-5x \geq 10 \quad \therefore x \leq -2$$

$$3(x+1) \leq x+a$$

$$3x+3 \leq x+a$$

$$2x \leq a-3 \quad \therefore x \leq \frac{a-3}{2}$$

이때 두 일차부등식의 해가 같으므로

$$\frac{a-3}{2} = -2, \quad a-3 = -4 \quad \therefore a = -1$$

- 12) [정답] (1) $a < -1$, 즉 $a+1 < 0$ 이므로 $\ominus$ 에서 양변을 $a+1$ 로 나누면 부등호의 방향이 바뀌어야 한다. (2) $(1+a)x < 1+a \quad \therefore x > 1$

[해설] 정답참조

- 13) [정답] $1 \leq a < 2$

[해설] $4x+a \geq 5x-2$

$$-x \geq -a-2$$

$$\therefore x \leq a+2$$

이때 일차부등식을 만족시키는 자연수 x 가 3개

$$\text{이므로 } 3 \leq a+2 < 4 \quad \therefore 1 \leq a < 2$$

- 14) [정답] $-\frac{5}{2} < a \leq -2$

[해설] $0.3x - \frac{1}{2} \geq \frac{x+a}{5}$

양변에 10을 곱하면

$$3x-5 \geq 2x+2a$$

$$x \geq 2a+5$$

이때 x 의 값 중 가장 작은 정수가 1이므로

$$0 < 2a+5 \leq 1$$

$$-5 < 2a \leq -4$$

$$\therefore -\frac{5}{2} < a \leq -2$$

- 15) [정답] 20송이

[해설] 장미를 x 송이 산다면

$$800x+2000 \leq 18000$$

$$800x \leq 16000 \quad \therefore x \leq 20$$

따라서 장미는 최대 20송이까지 살 수 있다.

- 16) [정답] 25명

[해설] 단체 인원 수를 x 명이라 하면

$$30 \times 3000 \times (1 - \frac{20}{100}) < x \times 3000$$

$$72000 < 3000x$$

$$\therefore 24 < x$$

따라서 25명부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하다.

- 17) [정답] (1) 음식점에 간 인원 수

$$(2) 3000 + 12000x < 13000x$$

$$(3) x > 3 \quad (4) 4\text{명}$$

[해설] (1) 음식점에 간 인원 수를 미지수 x 로 정한다.

(2) 회원카드로 할인혜택을 받았을 때 지불해야

$$\text{하는 금액은 } 3000 + 15000 \times \frac{80}{100} \times x$$

생일 쿠폰으로 할인혜택을 받았을 때 지불해야

$$\text{하는 금액은 } (15000 - 2000)x = 13000x$$

따라서 일차부등식을 세우면

$$3000 + 12000x < 13000x$$

$$(3) 3000 + 12000x < 13000x \text{에서}$$

$$-1000x < -3000 \quad \therefore x > 3$$

(4) 4명 이상 음식점을 이용하면 회원카드로 할인혜택을 받는 것이 유리하다.

- 18) [정답] (1) $10-x$ (2) $30+x$ (3) $5cm$

[해설] (2) $\triangle APD = \square ABCD - \triangle ABP - \triangle DPC$

$$= \frac{1}{2} \times (6+8) \times 10 - \frac{1}{2} \times 6 \times x - \frac{1}{2} \times (10-x) \times 8$$

$$= 70 - 3x - (40 - 4x) = 30 + x$$

$$(3) 30 + x \leq \frac{1}{2} \times (6+8) \times 10 \times \frac{1}{2}$$

$$30 + x \leq 35 \quad \therefore x \leq 5$$

따라서 $\overline{BP}$ 의 최대 길이는 $5cm$ 이다.

- 19) [정답] $\frac{42}{25} km$

[해설] $x km$ 떨어진 상점에 다녀온다고 하면

$$\frac{x}{6} + \frac{8}{60} + \frac{x}{4} \leq \frac{50}{60}$$

양변에 60을 곱하면

$$10x + 8 + 15x \leq 50$$

$$25x \leq 42 \quad \therefore x \leq \frac{42}{25}$$

따라서 $\frac{42}{25} km$ 떨어진 상점까지 다녀올 수 있다.

- 20) [정답] (1) $500x + 7500 \leq 20000$ (2) 25개

[해설] (1), (2) 별 지팡이 한 개와 마술 동전 x 개를

산 총 구매금액이 20000원을 넘지 않아야 하므로

$$500x + 7500 \leq 20000$$

$$500x \leq 12500$$

$$\therefore x \leq 25$$

따라서 마술동전은 최대 25개 살 수 있다.